Soal Tryout ETS

Kalkulus 1

Tahun 2026/2027

(Paket 3)

Oleh: Ahmad Hisbu Zakiyudin

Selamat Belajar!

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

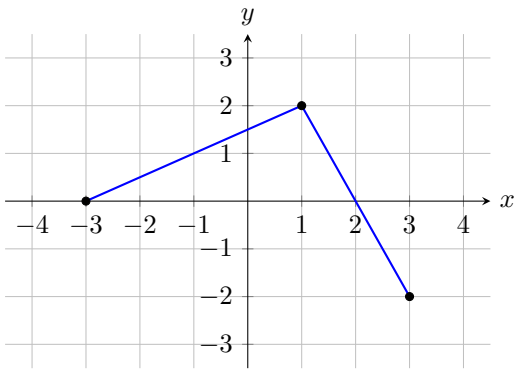
Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-5
Kelas	:	22-27
Departemen	:	T. Fisika, T. Material dan Metalurgi, Rkp
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 07.00-09.30
Sesi	:	1
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.1]** Tentukan semua nilai x yang memenuhi

$$\frac{x^2 - 2x - 3}{x + 2} \leq 0.$$

2. **[Subbab 2.3]** Grafik fungsi $y = f(x)$ dengan domain $[-3, 3]$ diberikan pada gambar berikut.



   (a) Tentukan domain dan range dari f.

   (b) Gambarkan sketsa grafik $y = f(x + 1) - 2$ (jelaskan pergeserannya).

3. **[Subbab 2.4]** Diberikan fungsi $f(x) = 1 + \sqrt{2x - 4}$.

   (a) Tentukan domain dan range dari f.

   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

4. **[Subbab 3.3]** Tentukan nilai $a > 0$ sehingga $\lim_{x \to +\infty} \dfrac{\sqrt{ax^2 + 3}}{2x - 1} = 3$.

5. **[Subbab 4.2]** Diketahui

$$\lim_{h \to 0} \frac{(2 + h)^3 - 8}{h}$$

   menyatakan turunan suatu fungsi f di suatu titik $x = a$. Tentukan f dan a, kemudian hitung nilai limit tersebut.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-6
Kelas	:	28-31
Departemen	:	T. Perkapalan, T. Transportasi Laut, T. Bangunan Lepas Pantai
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 07.00-09.30
Sesi	:	1
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.1]** Selesaikan pertidaksamaan berikut

$$\frac{(x-1)(x+2)^2}{x-3} \leq 0.$$

2. **[Subbab 2.3]** Gunakan kurva dasar $y = x^2$ serta sifat pencerminan dan translasi untuk menggambar sketsa grafik $y = 3-(x-2)^2$. Tandai titik puncak dan titik potongnya dengan sumbu-sumbu koordinat. (Jelaskan prosesnya.)

3. **[Subbab 2.4]** Diberikan fungsi $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$ dengan $x \geq 2$.

   (a) Tentukan range dari f.

   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

4. **[Subbab 3.3]** Hitunglah $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{2x^3 - x + 1}{4 - x^3}$.

5. **[Subbab 4.2]** Tentukan nilai a dan b agar fungsi

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x, & x \leq 2 \\ ax + b, & x > 2 \end{cases}$$

   kontinu dan dapat diturunkan di $x = 2$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-1
Class	:	61, 68
Department	:	Chemical, Environmental, Electrical Engineering
Lecture schedule	:	Monday, Wednesday; 07.00-09.30
Session	:	1
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. **[Subbab 1.1]** Solve the following inequality.

$$\frac{2x}{x+1} \geq x.$$

2. **[Subbab 2.3]** Sketch the base curve $y = \dfrac{1}{x}$. Based on that base curve, use translation to sketch the curve $y = \dfrac{1}{x+3} - 2$. (Explain the process).

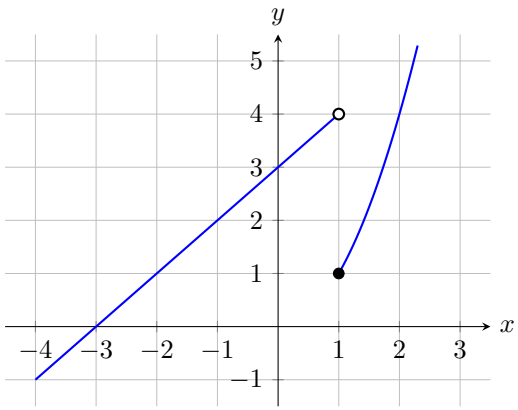
3. **[Subbab 2.4]** Given a function $f(x) = 3 - \sqrt{x-2}$. Determine:

   a) The domain and range of f;

   b) $f^{-1}(x)$ and its domain;

   c) Sketch the graph of $f(x)$ and $f^{-1}(x)$ in the same coordinate plane.

4. **[Subbab 3.1]** The graph of a function f is given below.



   Find:

   a. $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$, and $f(1)$;

   b. $\lim\limits_{x\to -1} f(x)$ and $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$.

5. **[Subbab 4.2]** Show that $f(x) = |x-2|$ is continuous at $x = 2$ but not differentiable at $x = 2$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-4
Class	:	65, 66, 67
Department	:	Statistics, Marine Engineering (JD), Informatics
Lecture schedule	:	Monday, Wednesday; 07.00-09.30
Session	:	1
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. **[Subbab 1.1]** Solve the following inequality.

$$\frac{x+3}{x-2} \geq 3.$$

2. **[Subbab 2.3]** Sketch the graph of $y = |x|$. Then, use reflection and translation to sketch the graph of $y = 3 - |x+1|$ and determine its highest point.

3. **[Subbab 2.4]** Given a function $f(x) = \dfrac{1}{x+2} - 1$. Determine:

   a) The domain and range of f;

   b) $f^{-1}(x)$ and its domain.

4. **[Subbab 3.1]** Given $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x < 2 \\ 2x + k, & x \geq 2 \end{cases}$.
   Find the value of k such that $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$ exists. Then, sketch the graph of f for that value of k.

5. **[Subbab 4.2]**

   a. Suppose that $f(3) = -1$ and $f'(3) = 3$. Find the equation of the tangent line to the curve $y = f(x)$ at $x = 3$.

   b. Verify, using the definition of derivative, that $f(x) = x^2 - 3x - 1$ satisfies $f(3) = -1$ and $f'(3) = 3$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-9
Kelas	:	44-48
Departemen	:	T. Sistem Perkapalan, T. Kelautan, T. Komputer
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 12.30-15.00
Sesi	:	3
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.1]** Dapatkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 1} \leq 0.$$

2. **[Subbab 2.3]** Diberikan $f(x) = 4 - x^2$. Gambarkan sketsa grafik

$$y = \frac{1}{2}\big(f(x) + |f(x)|\big).$$

   (Petunjuk: tinjau kasus $f(x) \geq 0$ dan $f(x) < 0$.)

3. **[Subbab 2.4]** Diberikan fungsi $f(x) = x^2 + 2x + 3$ dengan $x \geq -1$.

   (a) Tentukan range dari f.

   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

   (c) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.

4. **[Subbab 3.1]** Buatlah sketsa grafik suatu fungsi f yang memenuhi semua syarat berikut (banyak jawaban yang mungkin):

   (a) domain f adalah $[-2, 3]$,

   (b) $f(-2) = 0$, $f(0) = 2$, dan $f(2) = 1$,

   (c) $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = 1$, $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = -1$, dan $\lim\limits_{x \to 2} f(x) = 3$.

5. **[Subbab 4.2]** Posisi sebuah partikel yang bergerak pada garis lurus pada saat t detik adalah $s(t) = t^2 - 4t + 1$ meter.

   (a) Tentukan kecepatan rata-rata partikel pada selang waktu $[1, 3]$.

   (b) Dengan menggunakan definisi turunan, tentukan kecepatan sesaat partikel pada saat $t = 3$.

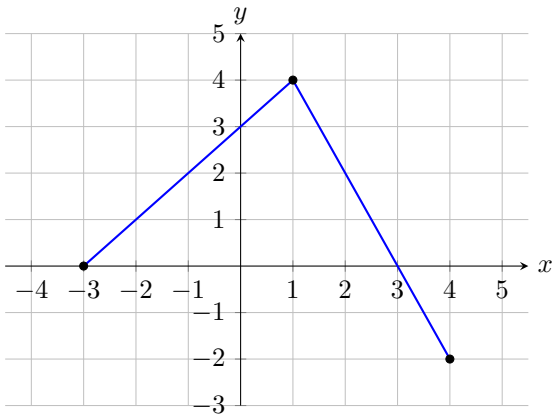
TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-11
Kelas	:	51-54
Departemen	:	Biologi, Bioteknologi, Teknologi Informasi
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 12.30-15.00
Sesi	:	3
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.1]** Tentukan semua nilai x yang memenuhi
$$\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-1} \geq 0.$$

2. **[Subbab 2.3]** Grafik fungsi $y = f(x)$ dengan domain $[-3, 4]$ terdiri dari dua ruas garis seperti pada gambar berikut.



Tentukan rumus $f(x)$ sebagai fungsi sepotong-sepotong, kemudian tentukan semua x yang memenuhi $f(x) \geq 1$.

3. **[Subbab 2.4]** Diberikan fungsi $f(x) = \dfrac{x+4}{2x-1}$.
   (a) Tentukan domain dan range dari f.
   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$, kemudian tunjukkan bahwa $f^{-1}(x) = f(x)$.

4. **[Subbab 3.3]** Hitunglah $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{9x^2+x} - 3x\right)$.

5. **[Subbab 4.2]** Tunjukkan bahwa $f(x) = x|x|$ dapat diturunkan di $x = 0$ dan tentukan $f'(0)$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-12
Kelas	:	55-60
Departemen	:	Aktuaria, Teknik Informatika, RPL, RKA
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 12.30-15.00
Sesi	:	3
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.1]** Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan

$$\frac{x^2+2}{x+1} \geq 2.$$

2. **[Subbab 2.3]** Gunakan kurva dasar $y = \sqrt[3]{x}$ serta sifat pencerminan dan translasi untuk menggambar sketsa grafik $y = -\sqrt[3]{x+1}$. (Jelaskan prosesnya.)

3. **[Subbab 2.4]** Diberikan fungsi $f(x) = 2 + \sqrt{4x - x^2}$ dengan $2 \leq x \leq 4$.

   (a) Tentukan range dari f.

   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

4. **[Subbab 3.1]** Diberikan $h(x) = \dfrac{x-3}{|x^2-9|}$. Dapatkan $\lim\limits_{x \to 3^-} h(x)$ dan $\lim\limits_{x \to 3^+} h(x)$. Apakah $\lim\limits_{x \to 3} h(x)$ ada? Jelaskan.

5. **[Subbab 4.2]** Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$ dari $f(x) = 3x^2 - 2x$. Kemudian dapatkan persamaan garis singgung kurva $y = f(x)$ di $x = 1$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-7
Kelas	:	32-37
Departemen	:	T. Sipil, T. Geomatika, T. Geofisika, T. Pertambangan
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 15.30-17.10
Sesi	:	4
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.1]** Dapatkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan

$$\frac{x+3}{x^2-x-2} \geq 0.$$

2. **[Subbab 2.3]** Gunakan kurva dasar $y = \dfrac{1}{x^2}$ dan translasi untuk menggambar sketsa grafik $y = \dfrac{1}{(x+1)^2} - 2$. (Jelaskan prosesnya.)

3. **[Subbab 2.4]** Diberikan $f(x) = \sqrt[3]{8-x}$.

   (a) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

   (b) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.

4. **[Subbab 3.1]** Diberikan $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x-1}, & x < 1 \\ \sqrt{x-1}, & x \geq 1 \end{cases}$.

   (a) Sketsa grafik f.

   (b) Dapatkan $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x)$ dan $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x)$. Apakah $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$ ada?

5. **[Subbab 4.2]** Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan turunan dari $f(x) = x^2 - 2x$. Kemudian tentukan titik pada parabola $y = x^2 - 2x$ yang garis singgungnya sejajar dengan garis $y = 2x + 5$, beserta persamaan garis singgung tersebut.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-8
Kelas	:	38-43
Departemen	:	Matematika, Statistika, Sains Data
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 15.30-17.10
Sesi	:	4
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.1]** Dapatkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan

$$\frac{x^3 - x^2 - 2x}{x - 3} \leq 0.$$

2. **[Subbab 1.5]** Suatu titik (x, y) bergerak sedemikian hingga jaraknya ke titik $(4, 0)$ selalu dua kali jaraknya ke titik $(1, 0)$.

   (a) Tunjukkan bahwa titik tersebut bergerak sepanjang suatu lingkaran.

   (b) Dapatkan pusat dan jari-jari lingkaran tersebut, kemudian sketsa grafiknya.

3. **[Subbab 2.4]** Diberikan $f(x) = (x - 2)^3 + 1$.

   (a) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

   (b) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.

4. **[Subbab 3.1]** Tentukan semua nilai a agar $\lim_{x \to 2} f(x)$ ada, dimana

$$f(x) = \begin{cases} (a+1)x, & x < 2 \\ a^2 x - 2, & x \geq 2 \end{cases}.$$

5. **[Subbab 4.2]** Biaya produksi x unit suatu barang adalah $C(x) = 500 + 10x + 0{,}05x^2$ (dalam ribuan rupiah).

   (a) Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $C'(x)$.

   (b) Hitung $C'(100)$ dan jelaskan artinya.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-2
Class	:	62, 69
Department	:	Mechanical, Industrial, Materials & Metallurgical Engineering
Lecture schedule	:	Monday, Wednesday; 15.30-17.10
Session	:	4
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. **[Subbab 1.1]** Find the solution of the following inequality

$$\frac{x-4}{x+2} < \frac{x-1}{x-2}.$$

2. **[Subbab 2.3]** Sketch the graph of $h(x) = x^2 - 2x$ on the domain $0 \leq x \leq 3$, then determine its range.

3. **[Subbab 2.4]** Given a function $f(x) = 5 - 2x^3$.

   a) Find $f^{-1}(x)$ and its domain.

   b) Sketch the graph of $f(x)$ and $f^{-1}(x)$ in the same coordinate plane.

4. **[Subbab 3.1]** Given $f(x) = \begin{cases} k^2x + 1, & x < 1 \\ 5kx - 3, & x \geq 1 \end{cases}$.
   Find all values of k such that $\lim_{x \to 1} f(x)$ exists.

5. **[Subbab 4.2]** Using the definition of derivative, find $f'(x)$ of $f(x) = x^2 - 4x$. Then, find the equation of the tangent line to the curve $y = f(x)$ at $x = 3$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-3
Kelas	:	13-16
Departemen	:	Kimia, Saik, Telkom
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 07.00-09.30
Sesi	:	6
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.2]** Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan

$$\sqrt{(2x-3)^2} + |x| = 6.$$

2. **[Subbab 1.4]** Diberikan garis $\ell_1 : kx + 2y = 4$ dan $\ell_2 : 3x - (k+1)y = 1$.

   (a) Tentukan nilai k agar garis ℓ_1 tegak lurus dengan garis ℓ_2.

   (b) Untuk nilai k tersebut, tentukan titik potong kedua garis.

3. **[Subbab 2.1]** Sebuah kotak tanpa tutup dibuat dari selembar karton berukuran 12 cm $\times$ 18 cm dengan cara memotong persegi bersisi x cm di keempat pojoknya, kemudian melipat sisi-sisinya ke atas.

   (a) Nyatakan volume kotak V sebagai fungsi dari x.

   (b) Tentukan domain dari fungsi V agar kotak dapat dibuat.

4. **[Subbab 3.4]** Diberikan $f(x) = \dfrac{x^2 + x - 2}{x - 1}$.

   (a) Selidiki kekontinuan f di $x = 1$.

   (b) Jika f diskontinu di $x = 1$, apakah diskontinuitasnya dapat dihilangkan? Jika dapat, definisikan nilai $f(1)$ agar f kontinu.

5. **[Subbab 4.2]** Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$ dari $f(x) = 2x^2 + x$. Kemudian dapatkan persamaan garis singgung kurva $y = f(x)$ di $x = -1$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-4
Kelas	:	17-21
Departemen	:	T. Mesin, Teknik Sistem dan Industri
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 07.00-09.30
Sesi	:	6
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.2]** Tentukan semua nilai x yang memenuhi persamaan

$$\left|x^2 - 3x\right| = 2x.$$

2. **[Subbab 1.4]** Biaya sewa sebuah mobil adalah Rp250.000 per hari ditambah Rp2.000 untuk setiap kilometer yang ditempuh.

   (a) Nyatakan biaya sewa y (rupiah) untuk satu hari sebagai fungsi linear dari jarak tempuh x (km). Tentukan gradiennya dan jelaskan artinya.

   (b) Jika seorang penyewa membayar Rp410.000 untuk satu hari, berapa kilometer jarak yang ditempuhnya?

3. **[Subbab 2.1]** Diberikan $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{6 - x - x^2}}$.

   (a) Tentukan domain dari f.

   (b) Hitunglah $f(1)$ dan $f(-2)$.

4. **[Subbab 3.2]** Tentukan nilai a dan b sehingga

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 5.$$

5. **[Subbab 4.2]** Diketahui

$$\lim_{h \to 0} \frac{\dfrac{1}{2+h} - \dfrac{1}{2}}{h}$$

   menyatakan turunan suatu fungsi f di suatu titik $x = a$. Tentukan f dan a, kemudian hitung nilai limit tersebut.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-1
Kelas	:	1-6
Departemen	:	Fisika, T. Kimia, T. Pangan
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 12.30-15.00
Sesi	:	8
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.2]** Tentukan himpunan penyelesaian dari

$$3 < |2x + 1| \leq 7.$$

2. **[Subbab 1.4]** Titik $P(a, a + 1)$ berjarak sama terhadap titik $A(1, 0)$ dan $B(5, 4)$.

   (a) Tentukan nilai a dan koordinat titik P.

   (b) Tunjukkan bahwa P terletak pada garis yang melalui titik tengah AB dan tegak lurus AB.

3. **[Subbab 2.2]** Diberikan $f(x) = x^2 - 2x$ dan $g(x) = \sqrt{x + 1}$.

   (a) Dapatkan domain f dan g.

   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya, kemudian nyatakan $(g \circ f)(x)$ dalam bentuk nilai mutlak.

4. **[Subbab 3.2]** Diketahui $\lim_{x\to 2} f(x) = 3$ dan $\lim_{x\to 2} g(x) = -4$. Dapatkan

   (a) $\lim_{x\to 2} \big(f(x)g(x) + 2f(x)\big)$

   (b) $\lim_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{f^2(x) - g(x)}}{x + 1}$

   (c) $\lim_{x\to 2} \big(2f(x) - g(x) + x\big)$

5. **[Subbab 4.2]** Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{x + 4}$.

   (a) Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$.

   (b) Dapatkan persamaan garis singgung kurva $y = f(x)$ di $x = 5$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-2
Kelas	:	7-12
Departemen	:	T. Lingkungan, T. Elektro, T. Biomedik
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 12.30-15.00
Sesi	:	8
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.2]** Selesaikan persamaan

$$|x-1|^2 - 3|x-1| - 4 = 0.$$

   (Petunjuk: misalkan $u = |x-1|$.)

2. **[Subbab 1.4]** Diberikan dua garis sejajar $\ell_1 : 3x + 4y = 5$ dan $\ell_2 : 3x + 4y = 25$.

   (a) Tentukan jarak antara kedua garis tersebut.

   (b) Tentukan persamaan garis yang sejajar dengan kedua garis tersebut dan berjarak sama terhadap keduanya.

3. **[Subbab 2.2]** Diberikan $f(x-1) = x^2 - 3x + 2$.

   (a) Dapatkan $f(x)$.

   (b) Hitunglah $f(3)$ dan tentukan semua x yang memenuhi $f(x) = 6$.

4. **[Subbab 3.2]** Hitunglah limit berikut.

   (a) $\displaystyle\lim_{x\to 2} \frac{x^3 - 3x^2 + 4}{x^2 - 4x + 4}$

   (b) $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$

5. **[Subbab 4.2]** Sebuah bola dilempar vertikal ke atas sehingga ketinggiannya setelah t detik adalah $h(t) = 20t - 5t^2$ meter.

   (a) Dengan menggunakan definisi turunan, tentukan kecepatan bola $v(t) = h'(t)$.

   (b) Kapan kecepatan bola sama dengan nol? Berapa ketinggian bola saat itu?

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-10
Kelas	:	49-50
Departemen	:	Teknologi Kedokteran
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 12.30-15.00
Sesi	:	8
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.2]** Tentukan semua nilai x yang memenuhi

$$|x+2| > |x-4|.$$

2. **[Subbab 1.4]** Garis ℓ melalui titik $(4,1)$ dan tegak lurus dengan garis $2x - y = 4$.
   (a) Dapatkan persamaan garis ℓ.
   (b) Tentukan titik potong garis ℓ dengan sumbu-x dan sumbu-y, kemudian hitung luas segitiga yang dibentuk garis ℓ dengan kedua sumbu koordinat.

3. **[Subbab 2.2]** Diberikan $f(x) = 2x - 1$ dan $g(x) = x^2 + 3$.
   (a) Dapatkan $(f \circ g)(x)$.
   (b) Tentukan semua nilai x sehingga $(f \circ g)(x) = 13$.

4. **[Subbab 3.2]** Hitunglah limit berikut.
   (a) $\lim\limits_{x \to -2} \dfrac{x^2 + x - 2}{x^3 + 8}$
   (b) $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x^3 - 1}{\sqrt{x} - 1}$

5. **[Subbab 4.3]** Dengan aturan pembagian, dapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dari $y = \dfrac{x^2}{x-1}$, kemudian tentukan semua titik pada kurva yang garis singgungnya mendatar.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-3
Class	:	63, 64, 70
Department	:	Civil, Geomatics, Geophysical Engineering, Naval Architecture (JD)
Lecture schedule	:	Tuesday, Thursday; 15.30-17.10
Session	:	9
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. **[Subbab 1.2]** Find the solution set of the following inequality

$$|x-3| \leq 2x.$$

2. **[Subbab 1.4]** The line through the points $(a, 3)$ and $(2, a)$ has slope -2.

   a. Find the value of a.

   b. Find the equation of the line.

3. **[Subbab 2.2]** Given $f(x) = 2x + 3$ and $(f \circ g)(x) = 4x^2 - 1$.

   a. Find $g(x)$.

   b. Find all values of x such that $g(x) = 0$.

4. **[Subbab 3.2]** Find the value of a such that $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{ax^2 - 12}{x - 2}$ exists. Then, compute the limit.

5. **[Subbab 4.2]** Find the values of a and b such that the function

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b, & x \leq 2 \\ \dfrac{4}{x}, & x > 2 \end{cases}$$

   is differentiable at $x = 2$.